

Расчет дозвукового обтекания круглого цилиндра (нелинейное приближение)

А.Н. Белоглазкин
beloglazkin@yandex.ru

Рассматривается дозвуковое обтекание круглого цилиндра. В случае отсутствия завихренности стационарные двумерные уравнения Эйлера можно свести к нелинейному дифференциальному уравнению второго порядка в частных производных относительно потенциала скорости φ

$$\vec{v} = \nabla \varphi.$$

В декартовой системе координат имеем уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0,$$

где плотность ρ можно получить из условия изэнтропичности.

На оси симметрии, на поверхности цилиндра задается условие непротекания

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0.$$

На больших расстояниях от цилиндра задается условие для невозмущенного потока

$$\vec{v}(r) \rightarrow U_{\infty} \vec{i} \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty.$$

В рамках данной постановки, исследовать дозвуковое обтекание круглого цилиндра используя конформное преобразование $\zeta = \ln z$, переводящего внешность единичной окружности на полуполосу $\xi \in [0, +\infty)$, $\eta \in [0, 2\pi]$.

Требуется

1. Вывести уравнения и соответствующие граничные условия в системе координат (ξ, η) .
2. Составить разностную схему и решить ее с помощью ПНМ (Полностью Неявный Метод), сравнить данные по сходимости метода ПНМ с методом релаксации (неявную схему второго порядка по поперечной координате).
3. В расчетной области для различных числах Маха набегающего потока провести расчеты и сравнить распределение скорости и локального числа Маха.
4. Исследовать зависимость результатов расчета от параметров сетки

Литература

1. Бай Ши-и, Введение в теорию течения сжимаемой жидкости, ИЛ., М., 1961
2. Булеев Н.И. Численный метод решения двумерных уравнений диффузии // Атомная энергия, 1959, Том 6, № 3, С 338–340
3. D.W. Pepper, S.D. Harris, Fully Implicit Algorithms for Solving Partial Differential Equations // Journal of Fluids Engineering, 1977, 12, 781–783
4. Белоглазкин А.Н., Шкадов В.Я. О влиянии проницаемости профиля на положение и интенсивность скачка при трансзвуковых скоростях // Вест. Моск. ун-та, сер. 1, математика, механика, 1992, № 5, С 64–69.